

EE202-17 - 数字电路

脉冲波形的产生和整形II

理论课教师：曾奕

工学院南楼236

zengyi@sustech.edu.cn



10.1 概述

10.2 施密特触发器

10.3 单稳态触发器

10.4 多谐振荡器

10.5 555定时器及其应用

• 环形振荡器

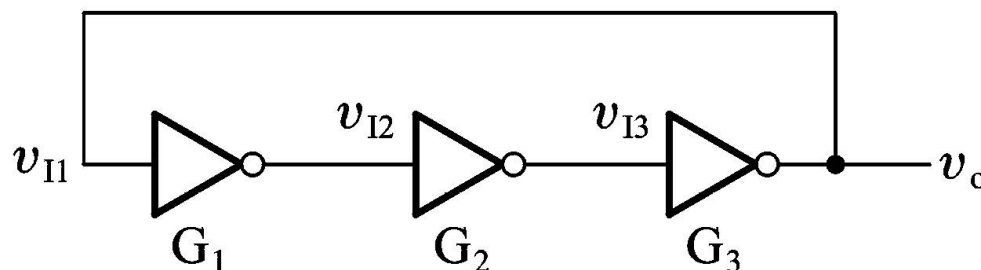
利用闭合回路中的正反馈作用可以产生自激振荡，而利用闭合回路中的延迟负反馈作用也可以产生自激振荡，但需要负反馈信号足够强。

环形振荡器就是利用延迟负反馈产生振荡的。它是利用门电路的传输延迟时间将**奇数个**反相器首尾相接而构成的。

(1) 最简单的环形振荡器

电路如右图所示。

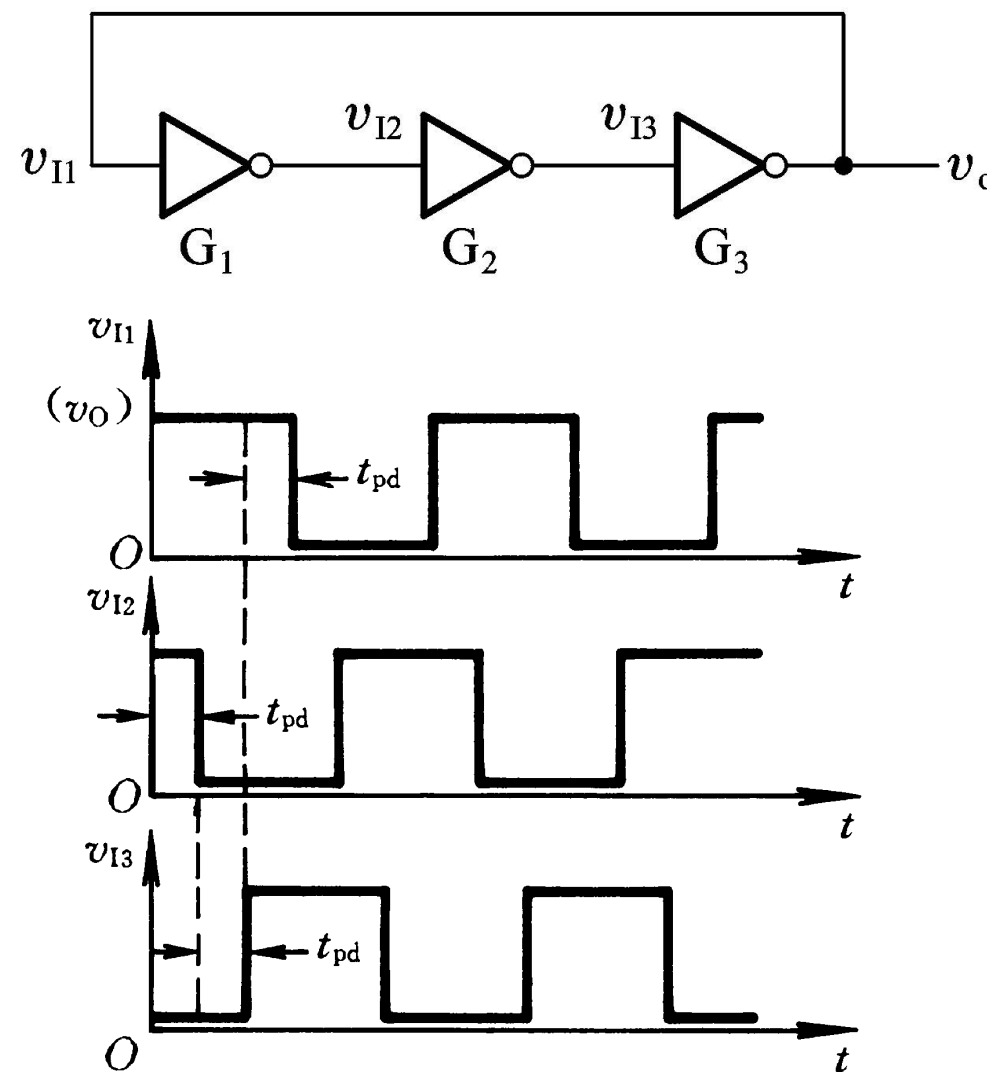
处于放大状态。



工作原理：

输出波形如右图所示

- v_{I1} 由于某种原因产生一微小正跳变
- 经过 G_1 门的传输时间 t_{pd} 后, v_{I2} 产生幅度增大的负跳变
- 再经过 G_2 门的传输时间 t_{pd} 后, v_{I3} 产生幅度增大的正跳变
- 再经过 G_3 门的传输时间 t_{pd} 后, v_o (v_{I1}) 产生幅度更大的负跳变。
- 同理再经过 $3t_{pd}$ 后 v_{I1} 跳变为高电平。周而复始, 产生自激振荡。



10.4 多谐振荡器



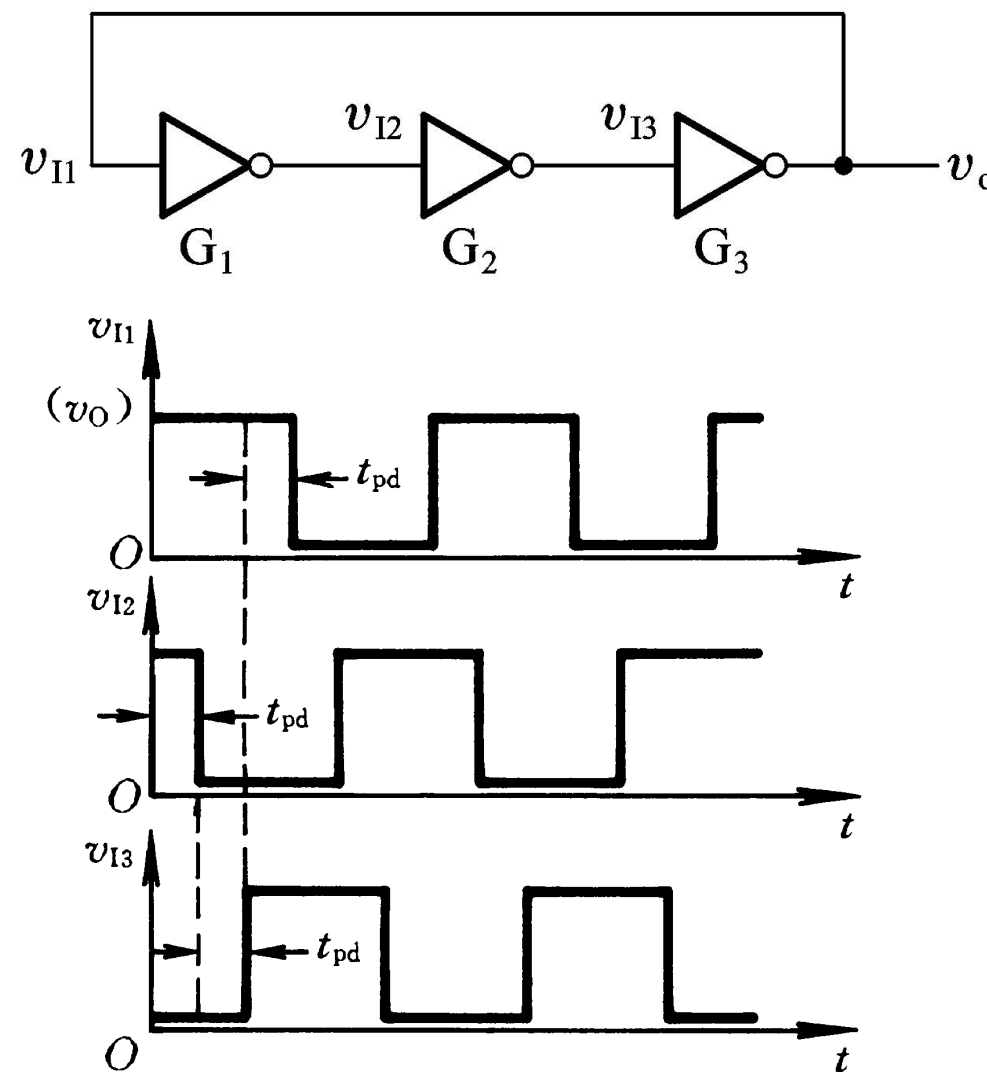
振荡周期为 $T = 6t_{pd}$

其中 t_{pd} 为反相器的传输延迟时间。

若将任何大于、等于3的奇数个反相器首尾相连成环形电路，都能产生自激振荡，且周期为

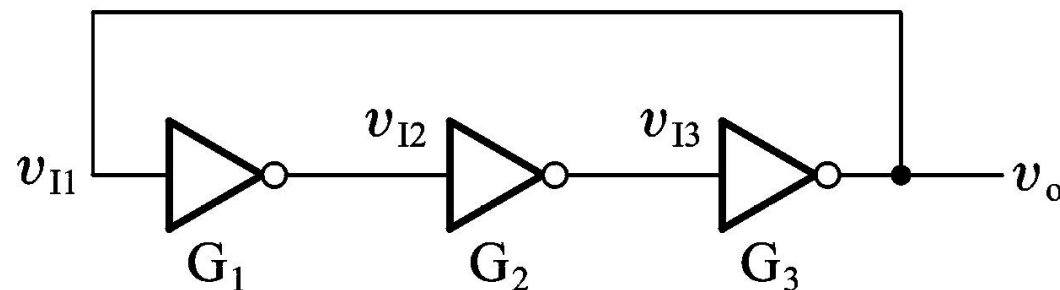
$$T = 2nt_{pd}$$

其中 n 为串联反相器的个数

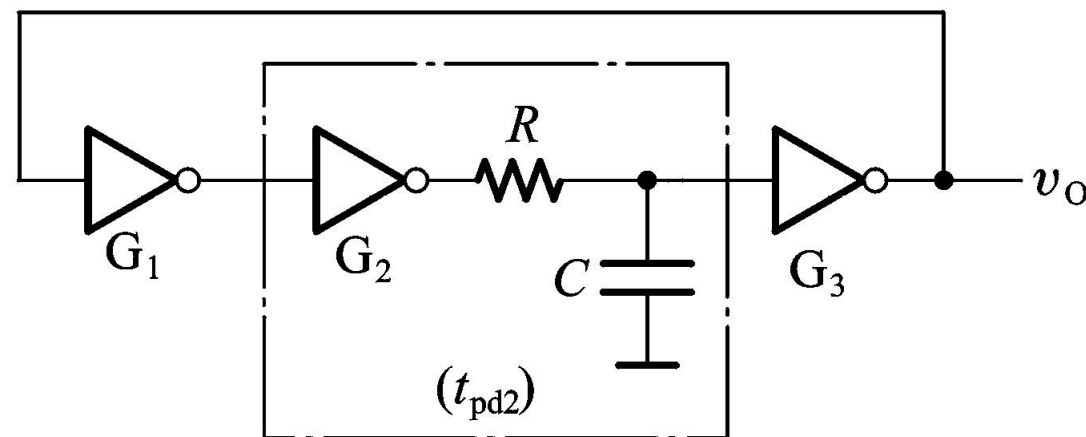


(2) 实用的环形振荡器

右图所示的环形振荡器电路虽然简单，但由于门电路的传输延迟时间很短，故振荡频率很高，频率很难调节。

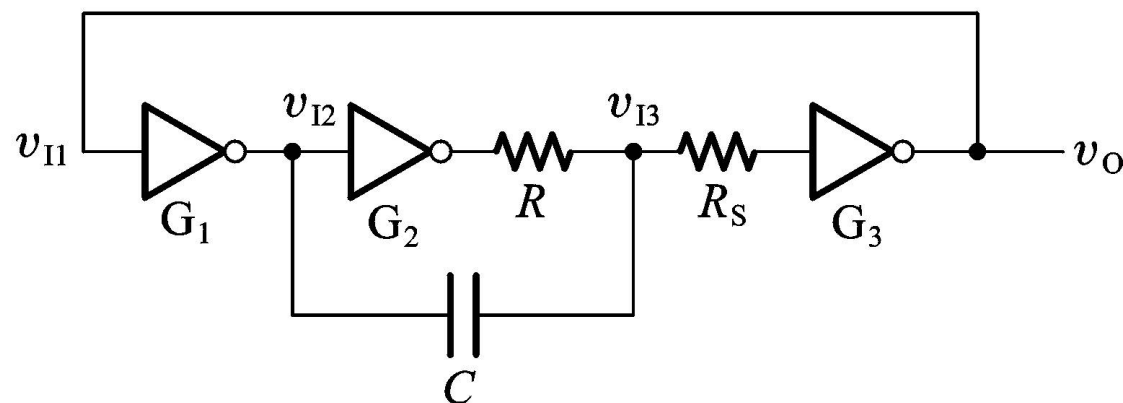
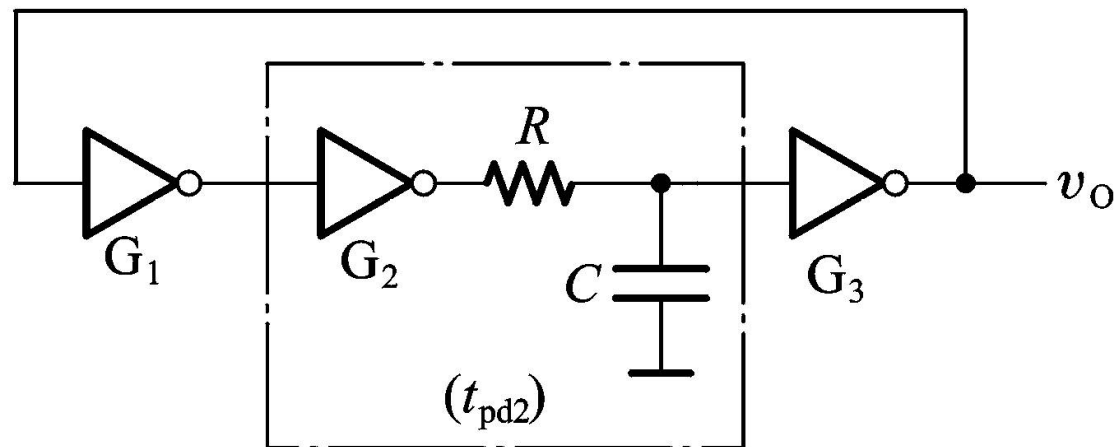


改进电路如右图所示，其中增加了RC积分环节，加大了第二节的延迟时间。

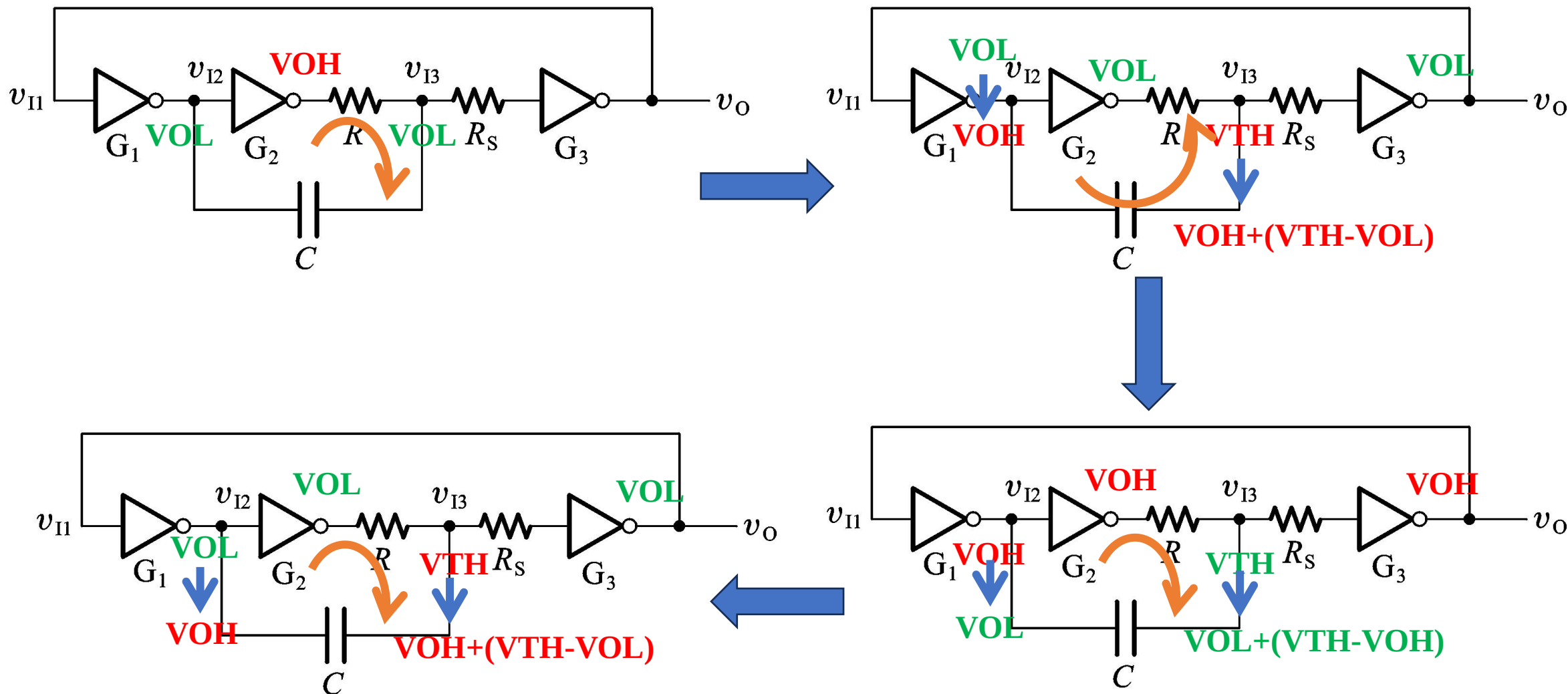


但RC电路的充、放电的持续时间很短，为了获取更大的延迟，将C的接地端改到 G_1 的输出端。

例如 v_{I2} 处发生负跳变时，经过电容C使 v_{I3} 首先跳变到一个负电平，然后从该负电平开始充电，相当于增长了 v_{I2} 到 v_{I3} 的传输延迟时间。



10.4 多谐振荡器



10.4 多谐振荡器

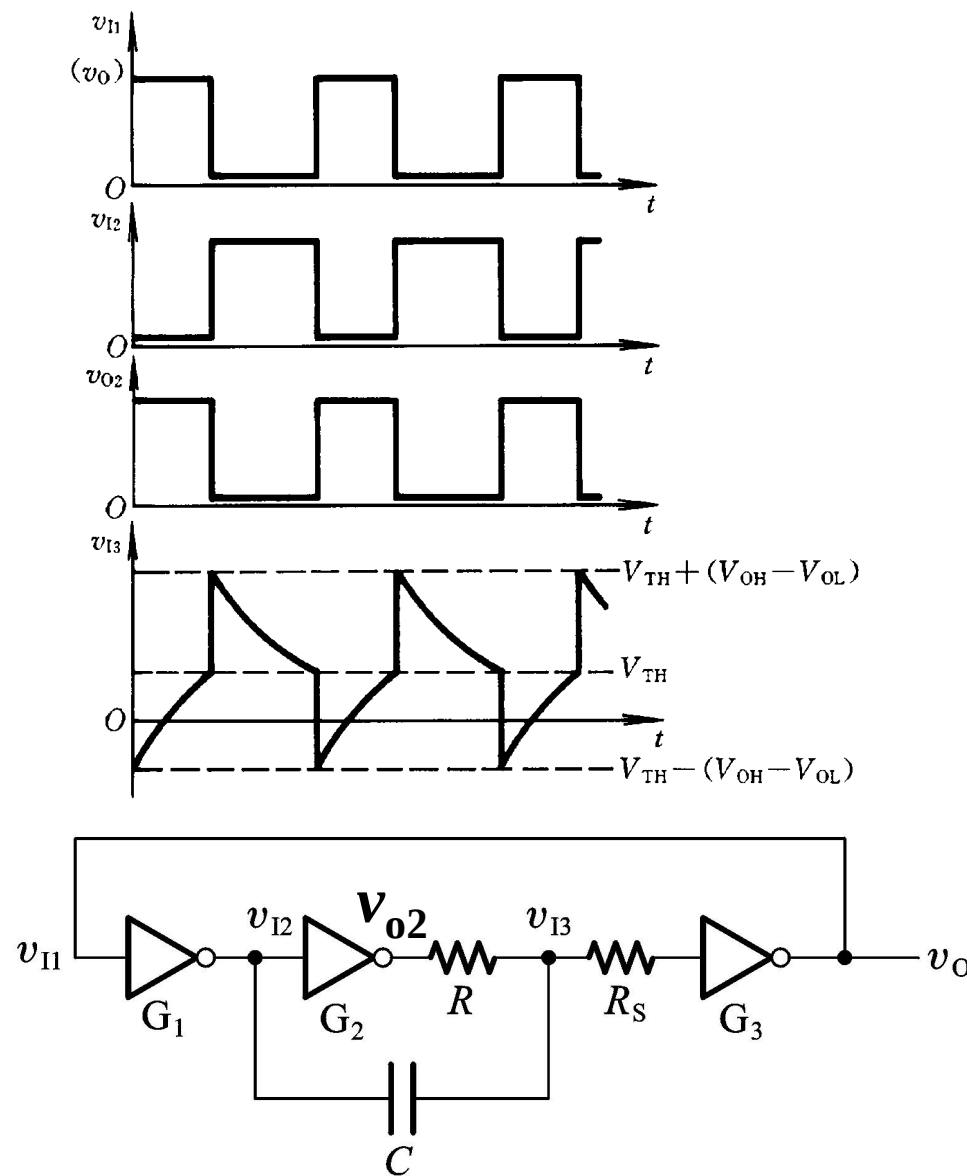


各处的波形如右图

其振荡周期可由下式估算

$$T = T_1 + T_2$$
$$\approx RC \ln \left(\frac{2V_{OH} - V_{TH}}{V_{OH} - V_{TH}} \cdot \frac{V_{OH} + V_{TH}}{V_{TH}} \right)$$

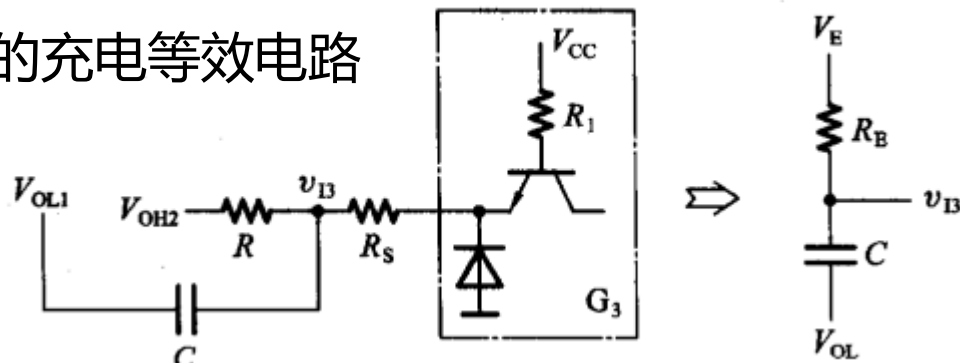
注：上式成立的条件应满足 $R_1 + R_S \gg R$,
 $V_{OL} \approx 0$



10.4 多谐振荡器



电容C的充电等效电路



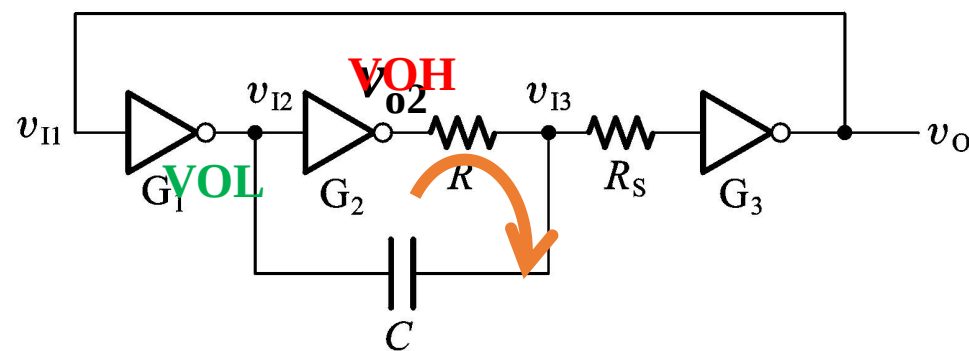
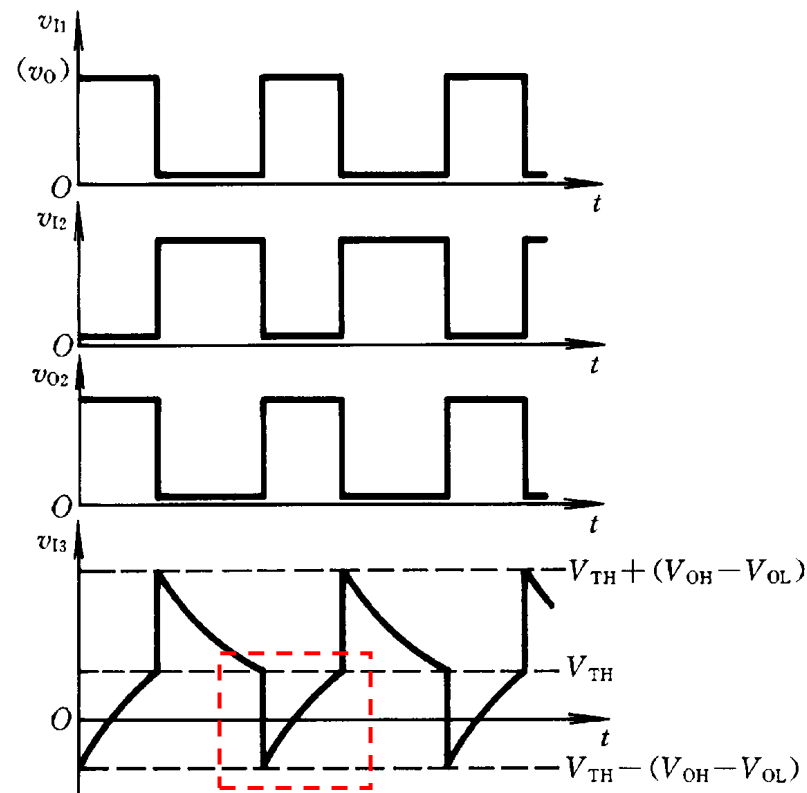
$$V_E = V_{OH} + (V_{CC} - V_{BE} - V_{OH}) \frac{R}{R_1 + R_1 + R_S}$$

$$R_E = \frac{R(R_1 + R_S)}{R + R_1 + R_S}$$

若 $R_1 + R_S \gg R$, $V_{OL} \approx 0$, 则 $V_E \approx V_{OH}$, $R_E \approx R$

$$T_1 = R_E C \ln \left(\frac{V_E - (V_{TH} - (V_{OH} - V_{OL}))}{V_E - V_{TH}} \right)$$

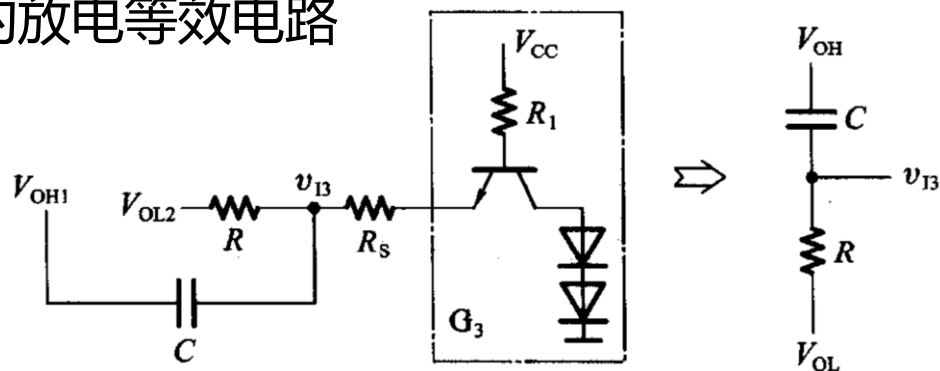
$$\approx RC \ln \left(\frac{2V_{OH} - V_{TH}}{V_{OH} - V_{TH}} \right)$$



10.4 多谐振荡器



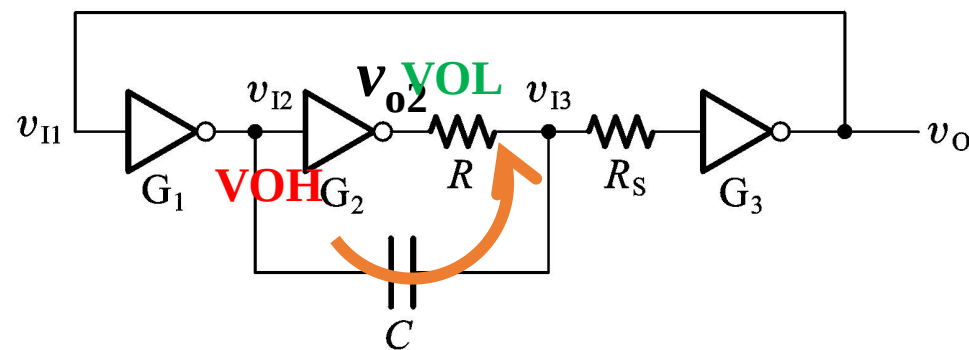
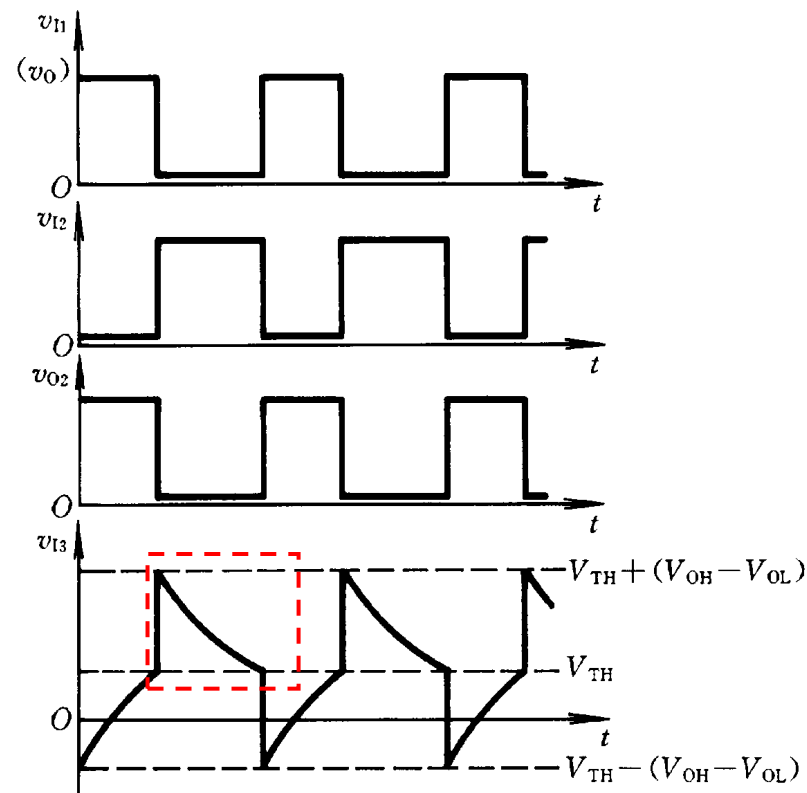
电容C的放电等效电路



若 $V_{OL} \approx 0$

$$T_2 = RC \ln \left(\frac{V_{OL} - (V_{TH} + (V_{OH} - V_{OL}))}{V_{OL} - V_{TH}} \right)$$

$$\approx RC \ln \left(\frac{V_{TH} + V_{OH}}{V_{TH}} \right)$$

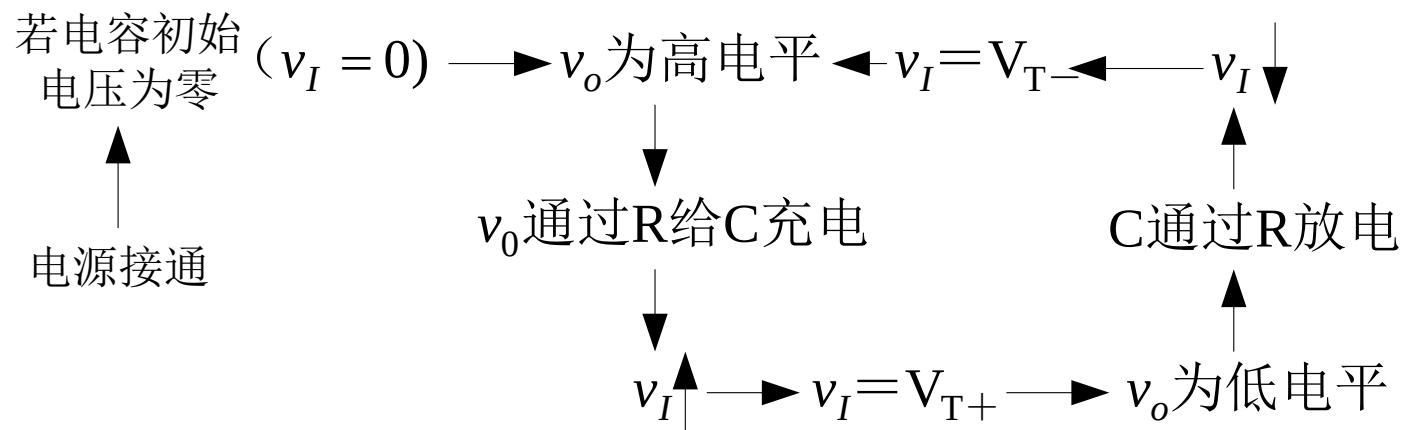
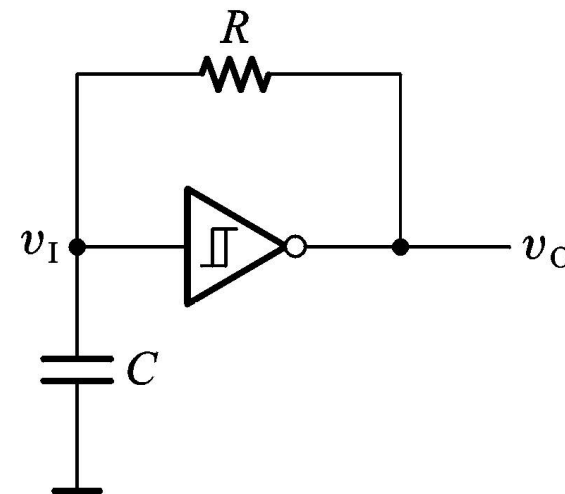
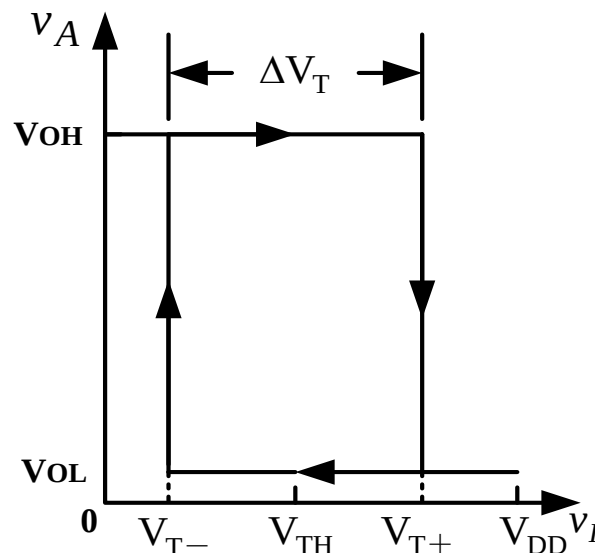


10.4 多谐振荡器

• 用施密特触发器构成的多谐振荡器

电路如右图所示

其工作原理如下



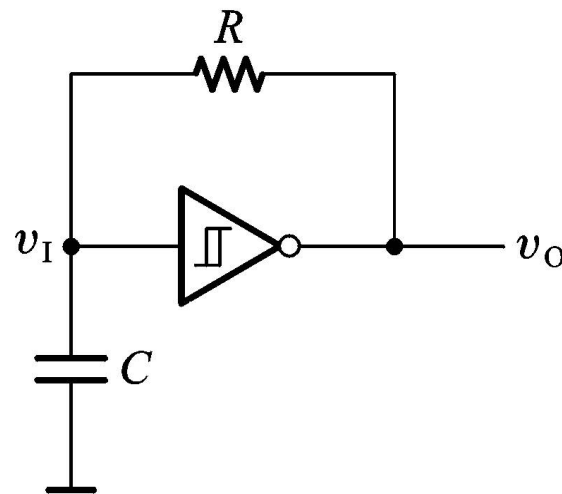
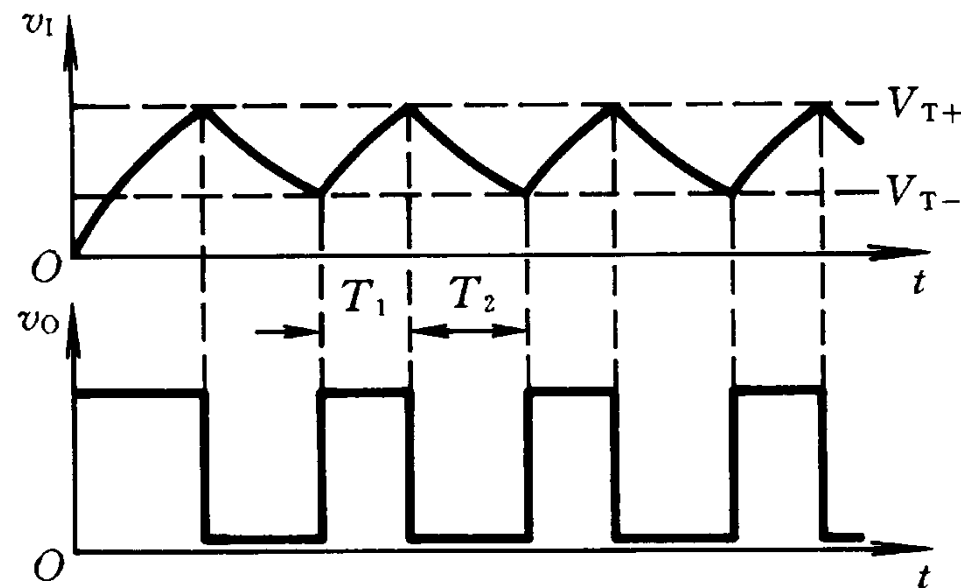
10.4 多谐振荡器



其输出波形如右图所示

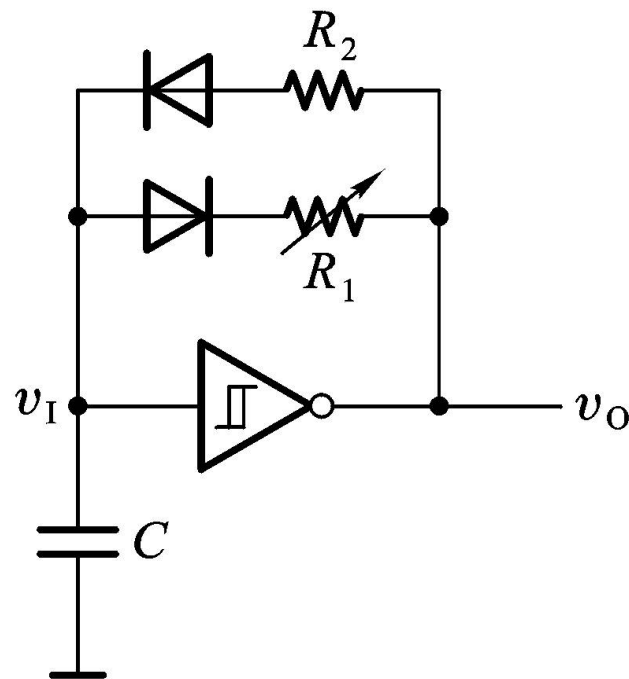
其振荡周期的计算公式为

$$T = RC \ln \left(\frac{V_{DD} - V_{T-}}{V_{DD} - V_{T+}} \cdot \frac{V_{T+}}{V_{T-}} \right)$$



为了可调节占空比，电路可修改为右图所示的电路。

电容充电是通过 R_2 进行，电容放电是通过 R_1 进行，故只要改变 R_1 和 R_2 的比值即可改变占空比。



$$T = T_1 + T_2 \approx R_2 C \ln \frac{V_{DD} - V_{T-}}{V_{DD} - V_{T+}} + R_1 C \ln \frac{0 - V_{T+}}{0 - V_{T-}}$$

- 石英晶体多谐振荡器

前面介绍的多谐振荡器的振荡周期或频率不仅与时间常数 RC 有关，而且还取决于门电路的阈值电压 V_{TH} 。 V_{TH} 容易受温度、电源电压及其他干扰的影响，故频率的稳定性较差，不能适用于对频率稳定性要求较高的场合。

为了提高振荡频率的稳定性，目前普遍采用的一种稳频方法是在多谐振荡器电路中，接入石英晶体，组成**石英晶体多谐振荡器**。

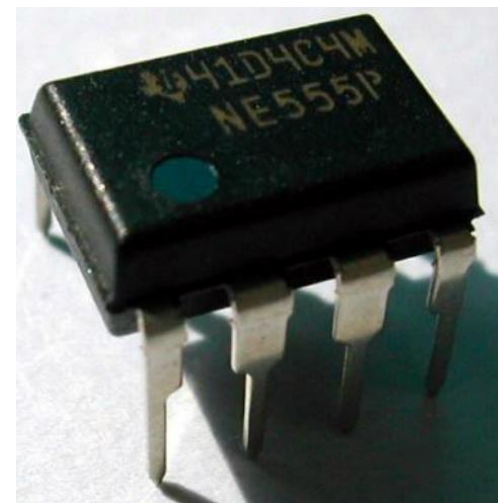
石英晶体多谐振荡器的频率取决于石英晶体的固有频率 f_0 ，与外接电容、电阻无关。固有频率 f_0 是由石英晶体本身特性决定，故石英晶体多谐振荡器的频率稳定度极高， $\Delta f_0 / f_0$ 达到 $10^{-10} \sim 10^{-11}$ 。目前石英晶体已被制成标准化和系列化出售。

- 555定时器的电路结构与功能

555定时器是美国Signetics公司1972年研制的用于取代机械式定时器的中规模集成电路，因设计时输入端有三个 $5K\Omega$ 的电阻而得名。555定时器是一种多用途的数字 - 模拟混合集成电路。利用它可以很方便地构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器。

555定时器为双极型产品，7555为CMOS型产品。它们的功能和外部引脚的排列完全相同。

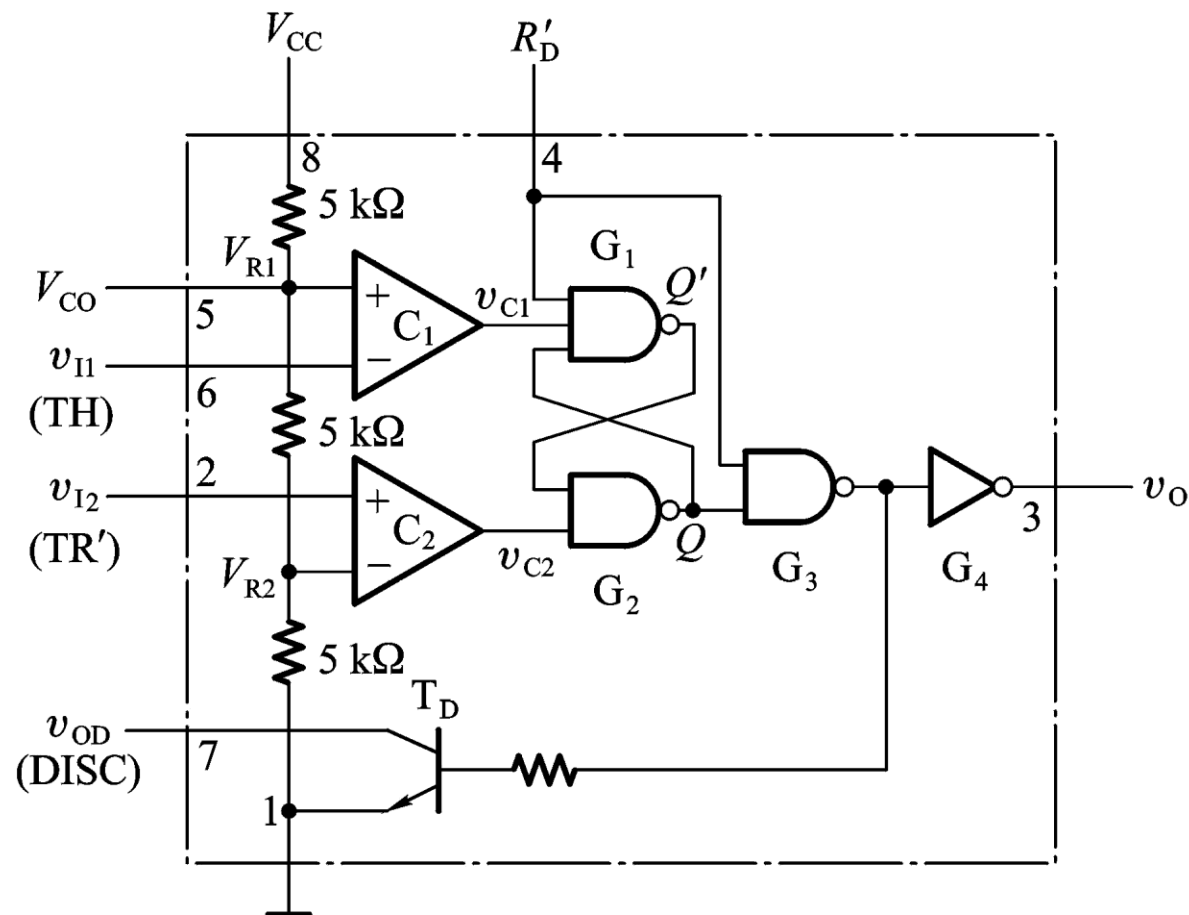
为了提高集成度，又出现了双定时器产品，双极型556和CMOS型7556。



1. 电路结构

下图为国产双极型定时器CB555的电路结构图。

它由比较器 (C_1, C_2)、SR锁存器和集电极开路的放电三极管 T_D 三部分组成。



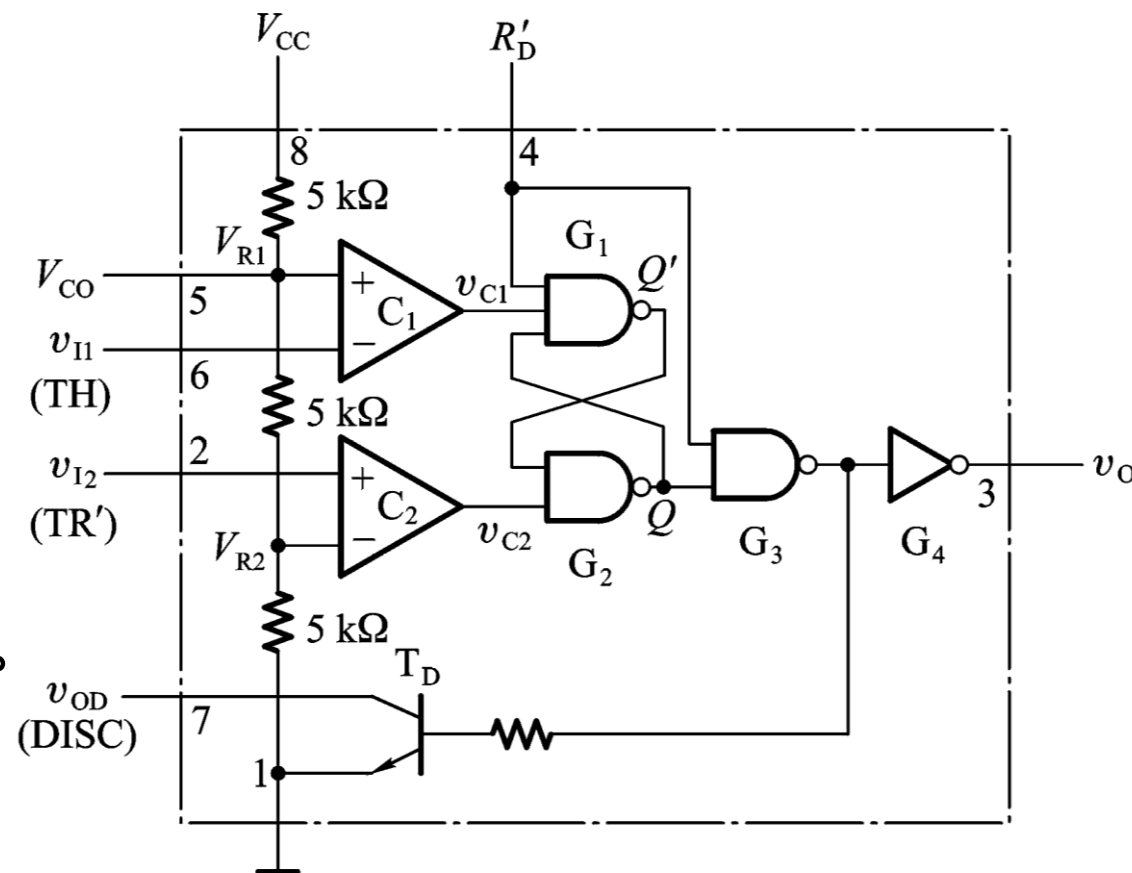
2.各管脚的名称和功能

1 - 接地端

2 - 低电平触发端

3 - 输出端，输出电流可达200mA，直接驱动继电器、发光二极管、扬声器、指示灯等，输出电压约低于电源电压1 - 3V。

4 - 复位端，若此端加上低电平，输出端立即被置成低电平，不受其他输入状态的影响。正常工作处于高电平。



10.5 555定时器及其应用

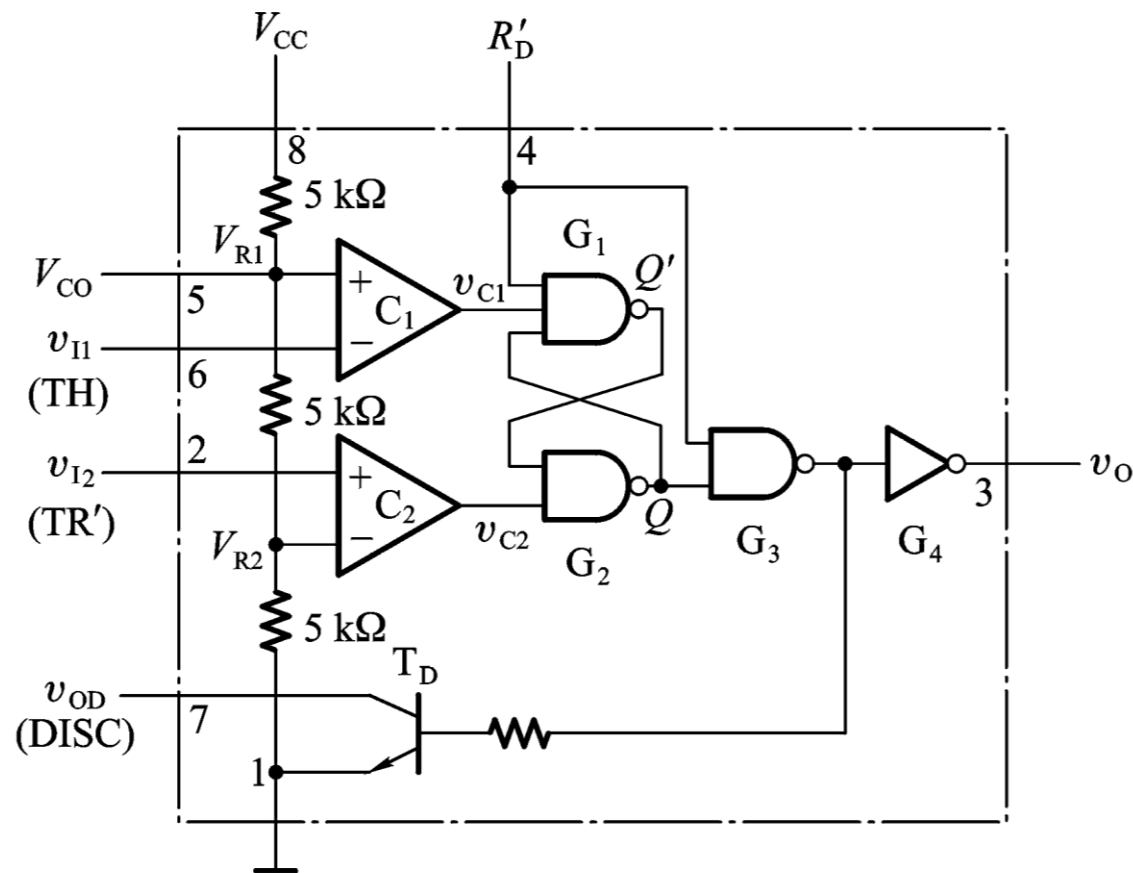


5 - 电压控制端，此端可外加一电压以改变比较器的参考电压。不用时可悬空或通过 $0.01\mu\text{F}$ 的电容接地。

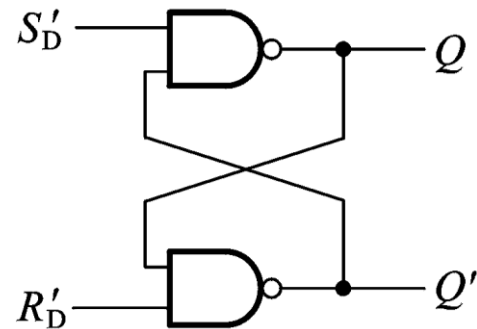
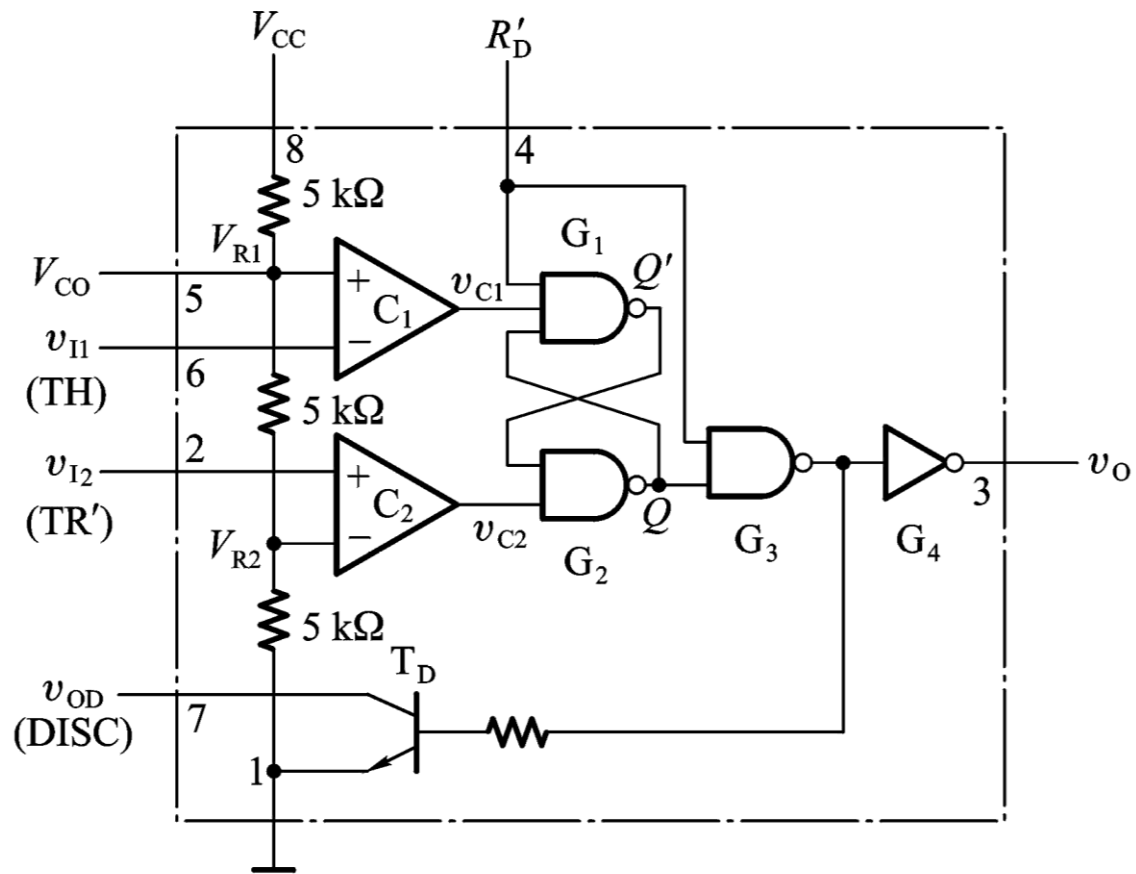
6 - 高电平触发端

7 - 放电端，当触发器的 $Q = 0$ 时， T_D 导通，外接电容 C 通过此管放电。

8 - 电源端，可在5 - 18V范围内使用。



10.5 555定时器及其应用

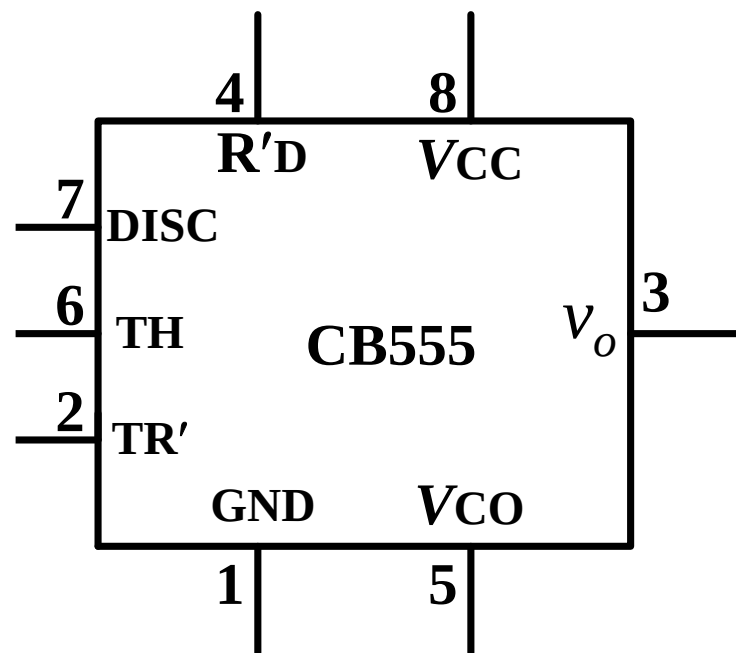


S'_D	R'_D	Q^*	说明
0	0	1 ^①	禁态（不定态）
0	1	1	置1(置位)
1	0	0	置0(复位)
1	1	Q	储存

10.5 555定时器及其应用



其图形符号和功能表如下图所示



(a) 图形符号

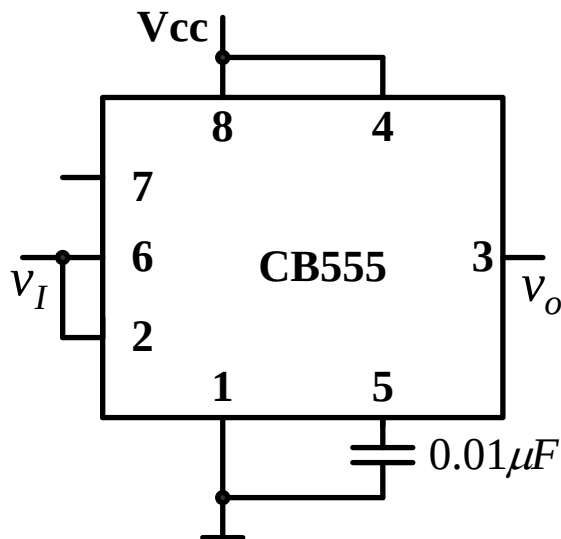
输 入			输 出	
R'D	V_{I1}	V_{I2}	V_o	T _D
0	×	×	低	导通
1	$> \frac{2}{3} V_{CC}$	$> \frac{1}{3} V_{CC}$	低	导通
1	$< \frac{2}{3} V_{CC}$	$> \frac{1}{3} V_{CC}$	不变	不变
1	$< \frac{2}{3} V_{CC}$	$< \frac{1}{3} V_{CC}$	高	截止
1	$> \frac{2}{3} V_{CC}$	$< \frac{1}{3} V_{CC}$	高	截止

(b) 功能表

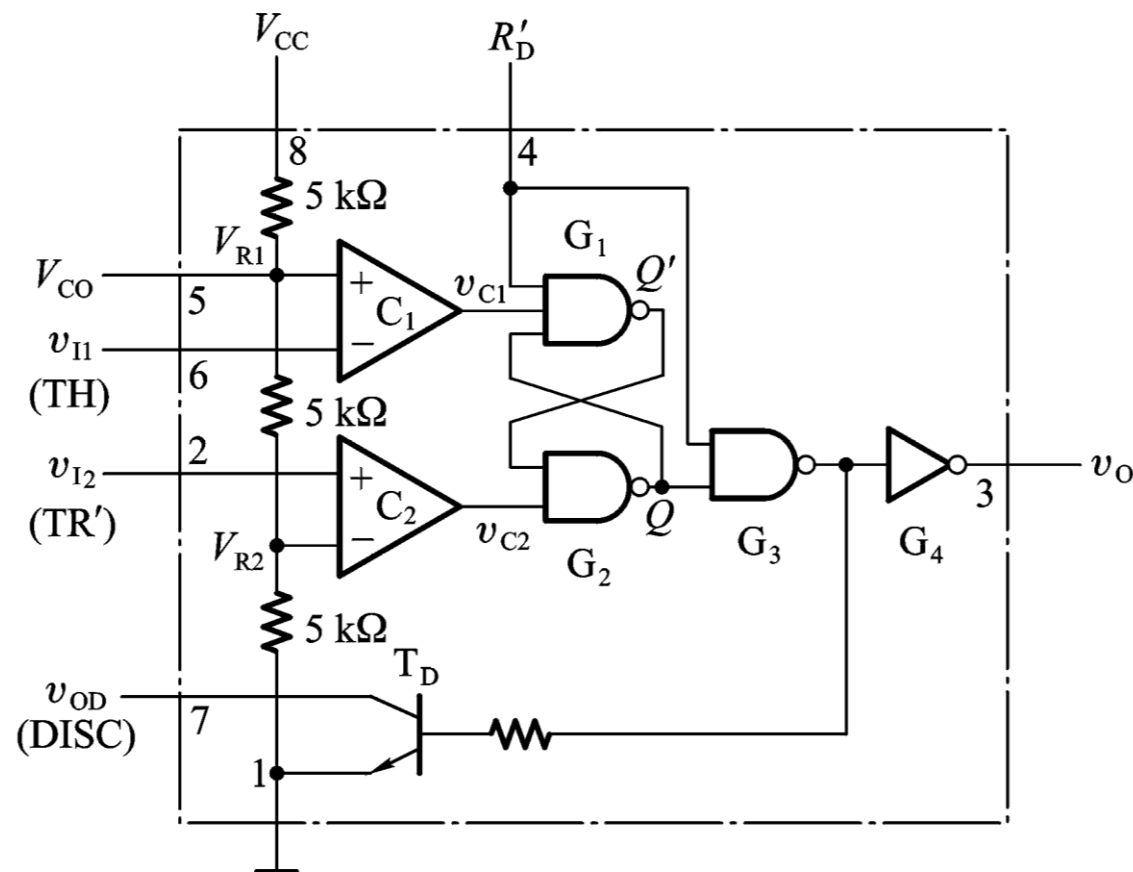
CB555的图形符号及功能表

• 用555定时器接成的施密特触发器

电路如下图所示



555定时器接
成的施密特触发器

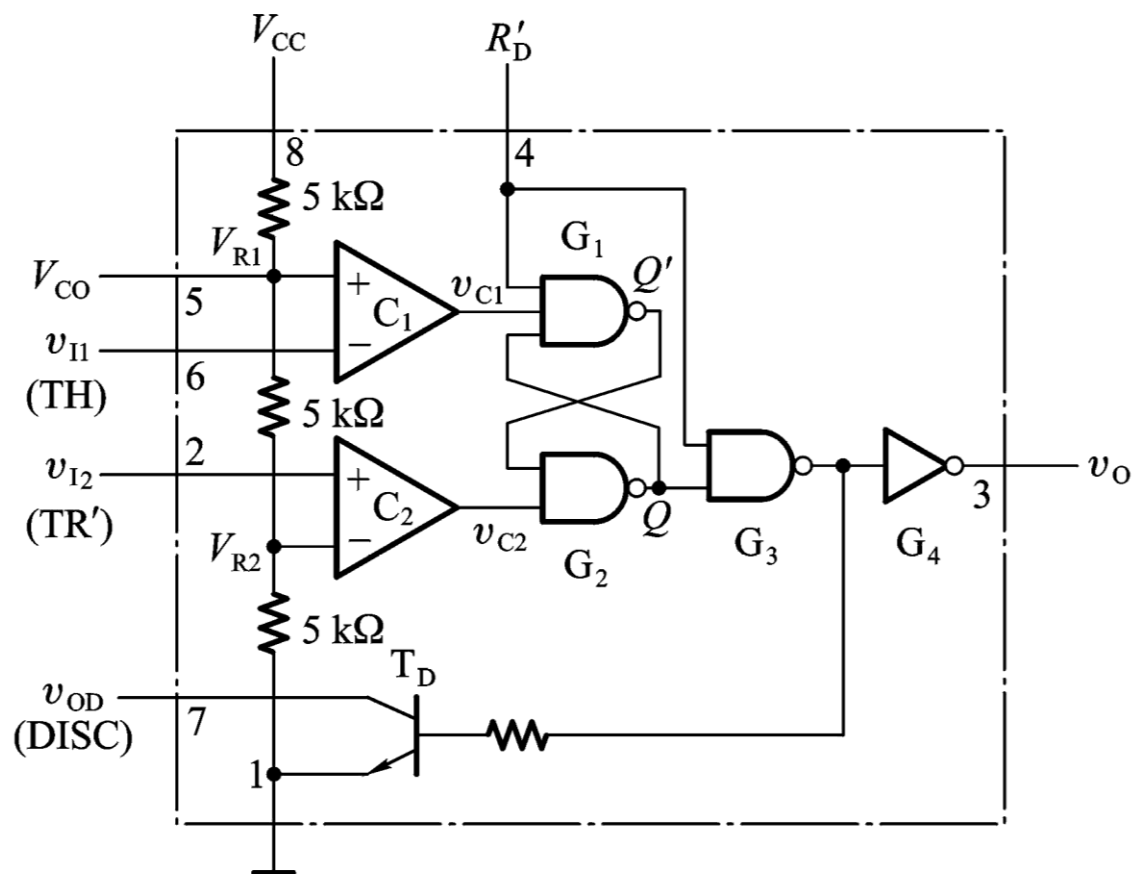
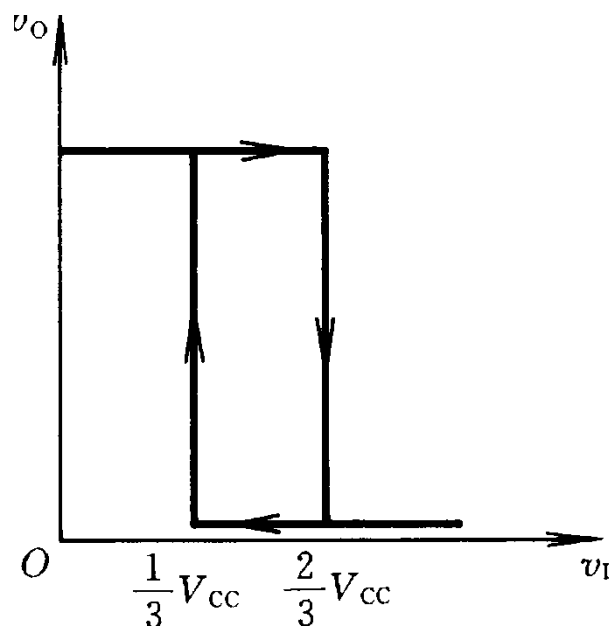


比较器 C_1 和 C_2 的参考电压不同，因而SR锁存器的置0信号（ $v_{c1}=0$ ）和置1信号（ $v_{c2}=0$ ）必然发生在输入信号 v_I 的不同电平。输出电压 v_O 由高变低和由低变高所对应的 v_I 值也不同，形成施密特触发特性

10.5 555定时器及其应用

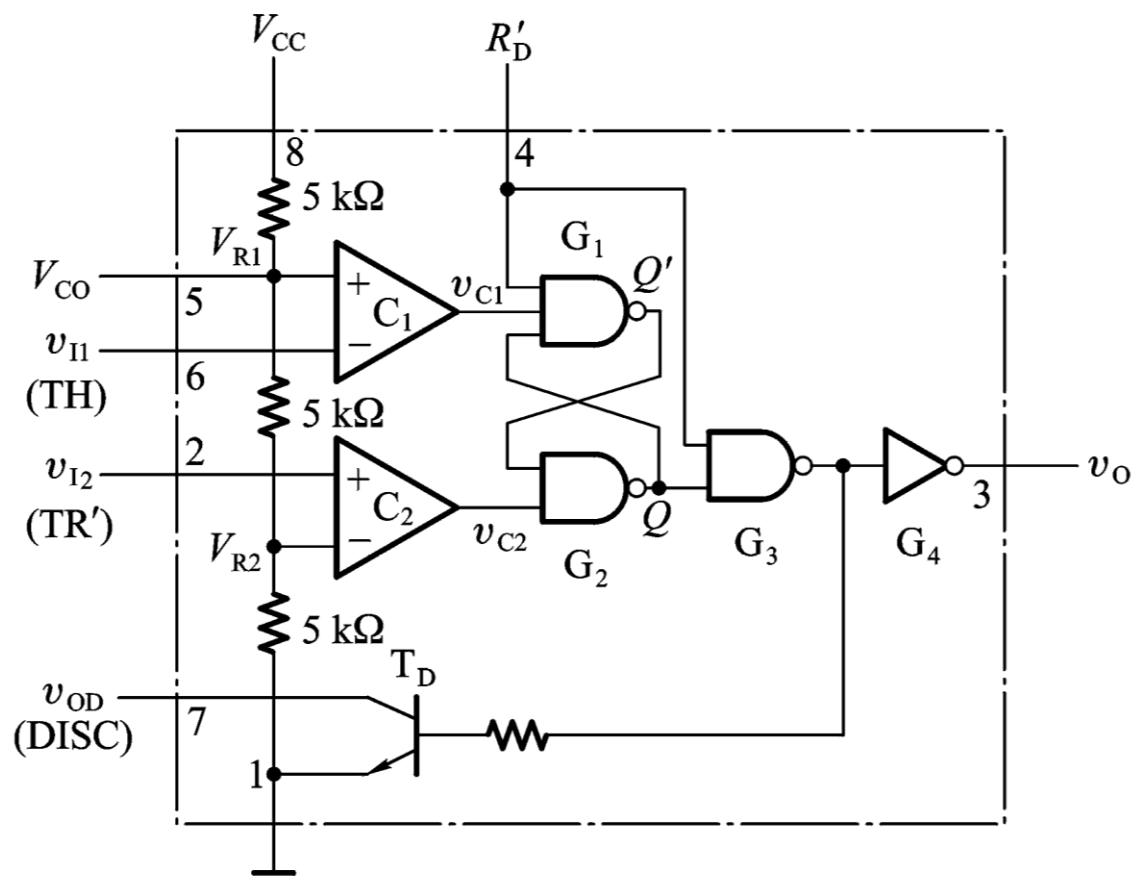
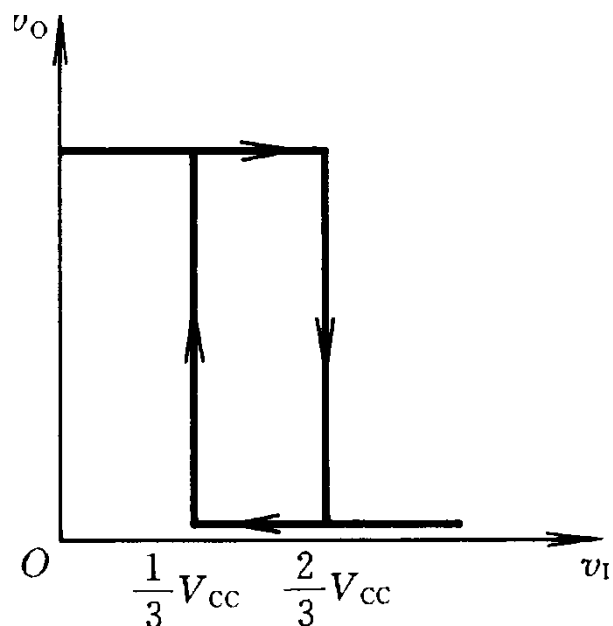


工作原理:



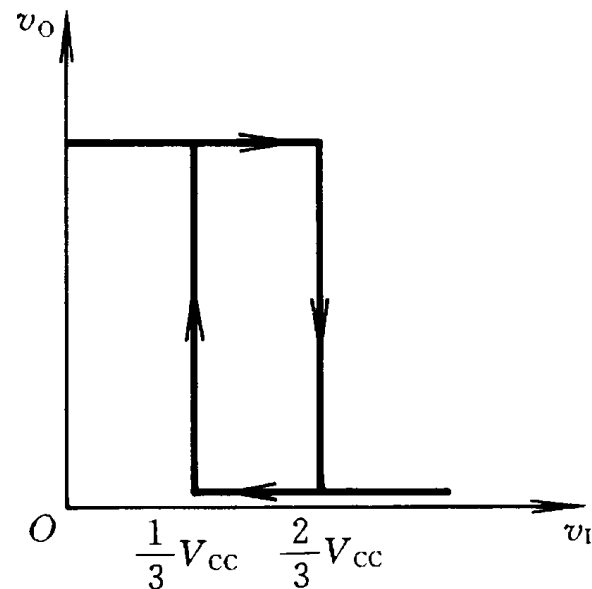
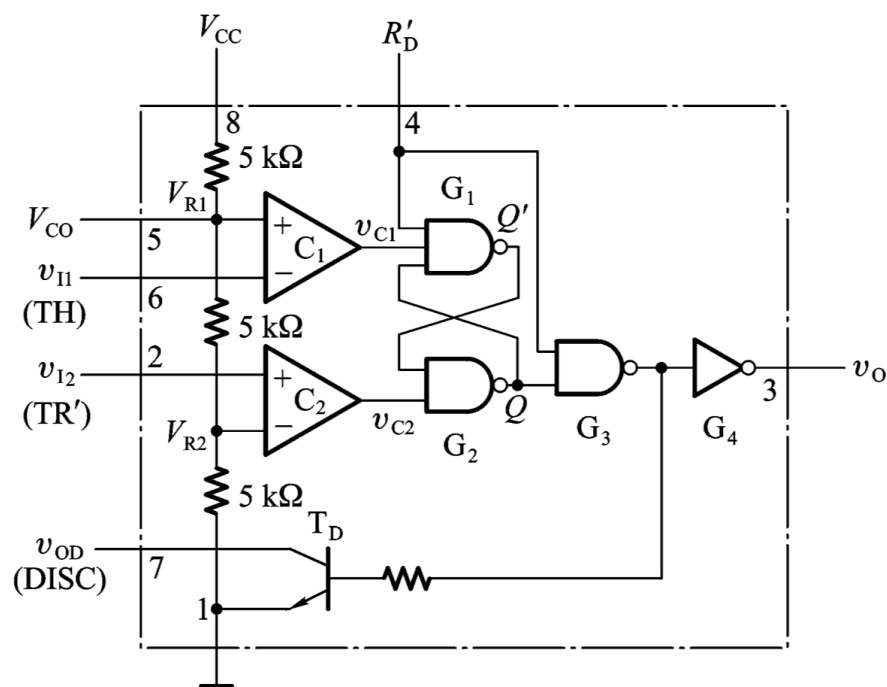
(1) 当 $v_I < V_{CC}/3$, $Q=1$ ($v_o = V_{OH}$), $Q'=0$; 当 $2V_{CC}/3 > v_I > V_{CC}/3$ 时, 触发器保持原态, $Q=1$, $Q'=0$; 当 $v_I > 2V_{CC}/3$ 时, $Q=0$ ($v_o = V_{OL}$), $Q'=1$ 。

工作原理:



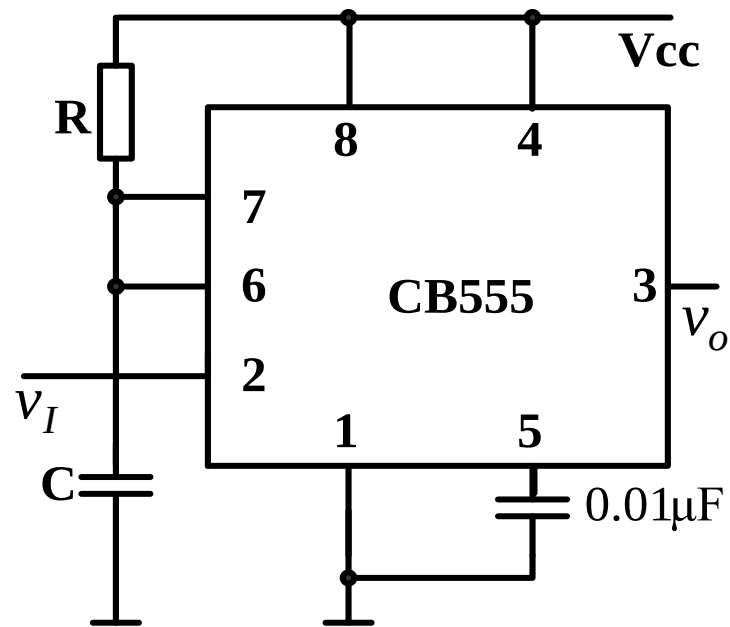
(2) 当 $v_I > 2V_{CC}/3$ 时, $Q=0$, $Q'=1$; 当 v_I 减少时, $2V_{CC}/3 > v_I > V_{CC}/3$, 触发器保持原态, $Q=0$, $Q'=1$; 当 v_I 减少到 $v_I < V_{CC}/3$, $Q=1$ ($v_O = V_{OH}$), $Q'=0$;

其电压传输特性如下图所示。由图可知，这是个典型的反相输出的施密特触发器。



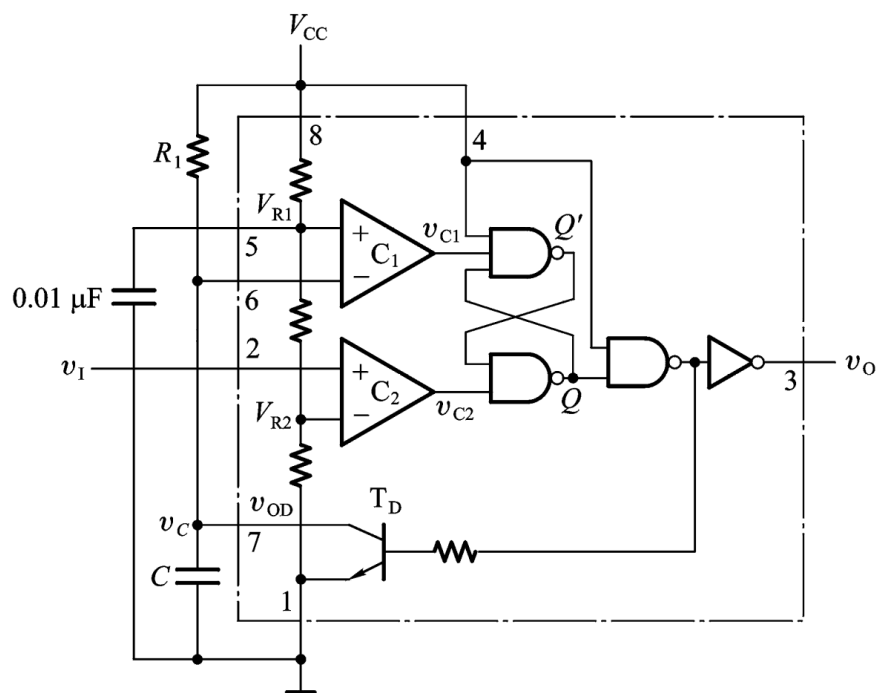
故其正向阈值电压为 $V_{T+} = 2V_{CC}/3$ ，负向阈值电压为 $V_{T-} = V_{CC}/3$ ，故电路的回差电压为 $\Delta V_T = V_{CC}/3$ 。若需要改变回差电压的大小，可以通过5脚外接电压 V_{CO} 来改变。

- **用555定时器接成的单稳态触发器**

[illegible]

由555构成的 单稳态触发器电路

10.5 555定时器及其应用



稳态: $V_I = 1, V_O = 0, T_D$ 导通

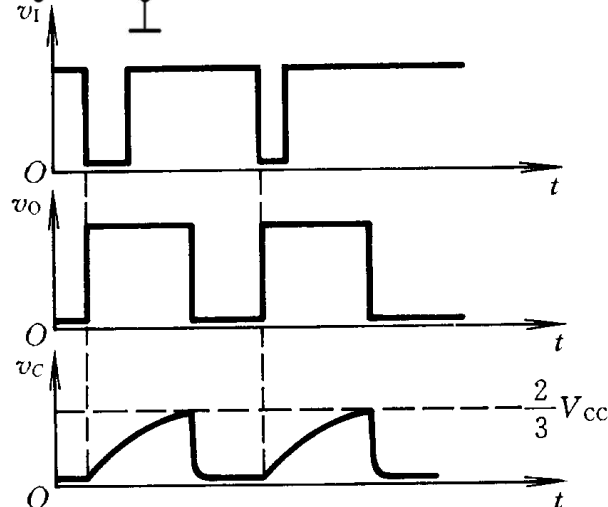
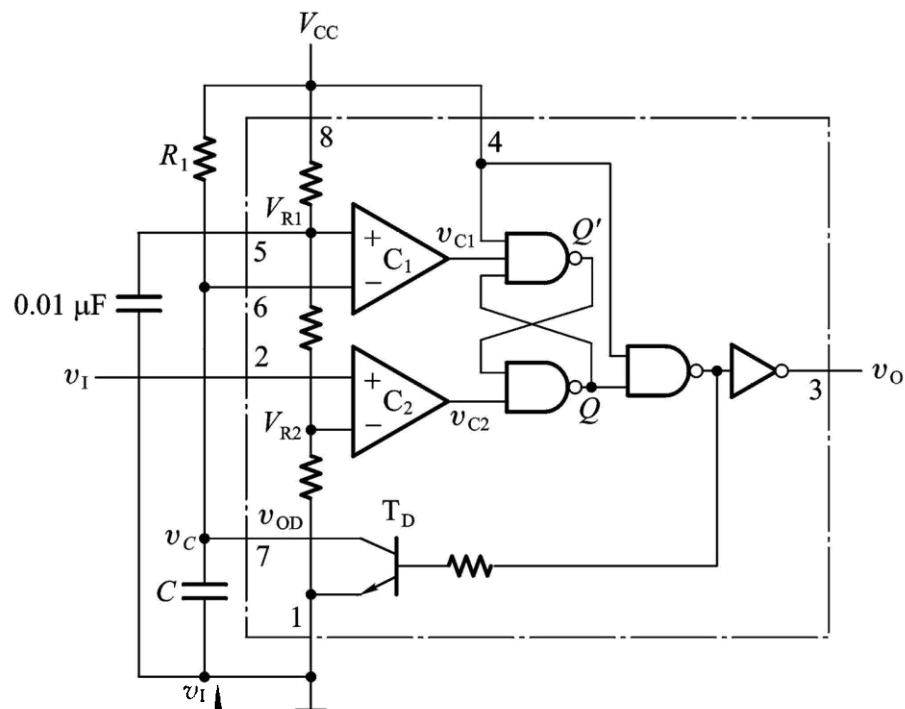
稳态时, 无触发信号: $V_I = 1$ ($> \frac{1}{3}V_{CC}$ 即可, $V_{C2} = 1$)

若通电后 $Q = 0 \rightarrow T_D$ 导通 $\rightarrow V_C = 0 \begin{cases} V_{C1} = 1 \\ V_{C2} = 1 \end{cases} \rightarrow Q = 0$ 保持

若通电后 $Q = 1 \rightarrow T_D$ 截止 $\rightarrow C$ 充电至 $V_C = \frac{2}{3}V_{CC}$

$\rightarrow V_{C1} = 0 \rightarrow Q = 0 \rightarrow T_D$ 导通 $\rightarrow C$ 放电 $\rightarrow \begin{cases} V_{C1} = 1 \\ V_{C2} = 1 \end{cases} \rightarrow Q = 0$ 保持

10.5 555定时器及其应用



触发时 V_I

只要 V_I 降至 $\frac{1}{3}V_{CC}$, 则 $\begin{cases} V_{C1} = 1 \\ V_{C2} = 0 \end{cases} \rightarrow Q = 1, T_D \text{ 截止} \rightarrow C \text{ 开始充电}$

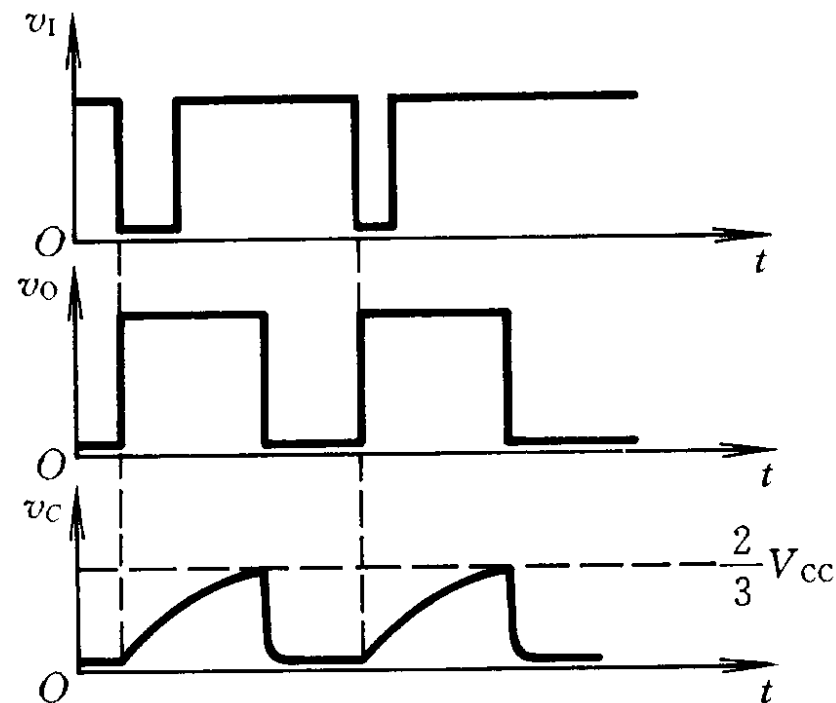
当 V_C 充至 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 时 (假定此时 V_I 已经回到高于 $\frac{1}{3}V_{CC}$)

则 $\begin{cases} V_{C1} = 0 \\ V_{C2} = 1 \end{cases} \rightarrow Q = 0, T_D \text{ 导通} \rightarrow C \text{ 开始放电至 } 0 \begin{cases} V_{C1} = 1 \\ V_{C2} = 1 \end{cases} Q = 0 \text{ 保持}$

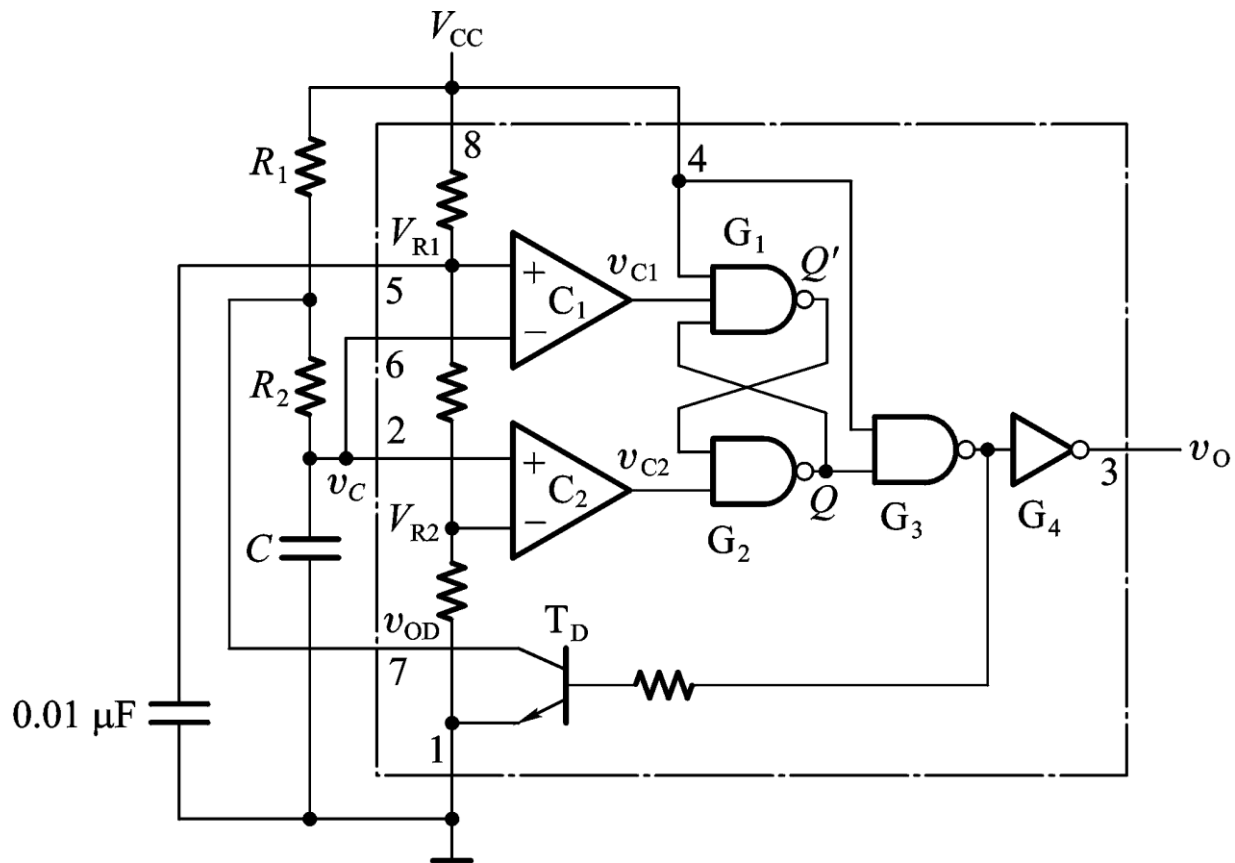
其输出脉冲宽度为

$$t_w = RC \ln \frac{V_{cc} - 0}{V_{cc} - \frac{2}{3}V_{cc}} = RC \ln 3$$

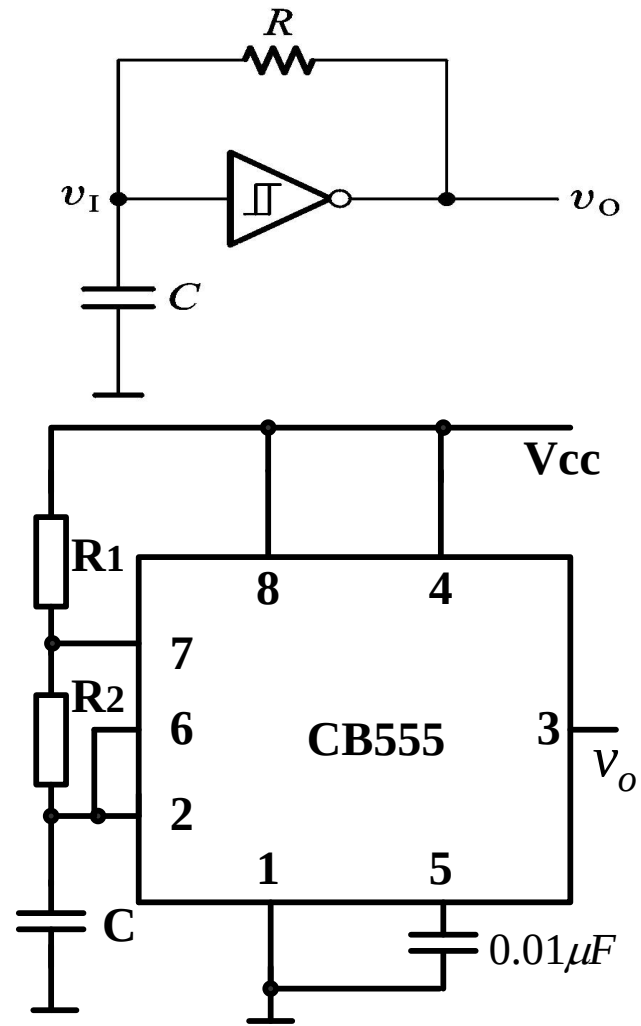
注：通常R的取值在几百欧姆到几兆欧之间，电容的取值范围为几百皮法到几百微法， t_w 的范围为几微秒到几分钟。但 t_w 越大，其精度和稳定度也要下降。



- **用555定时器接成的多谐振荡器**

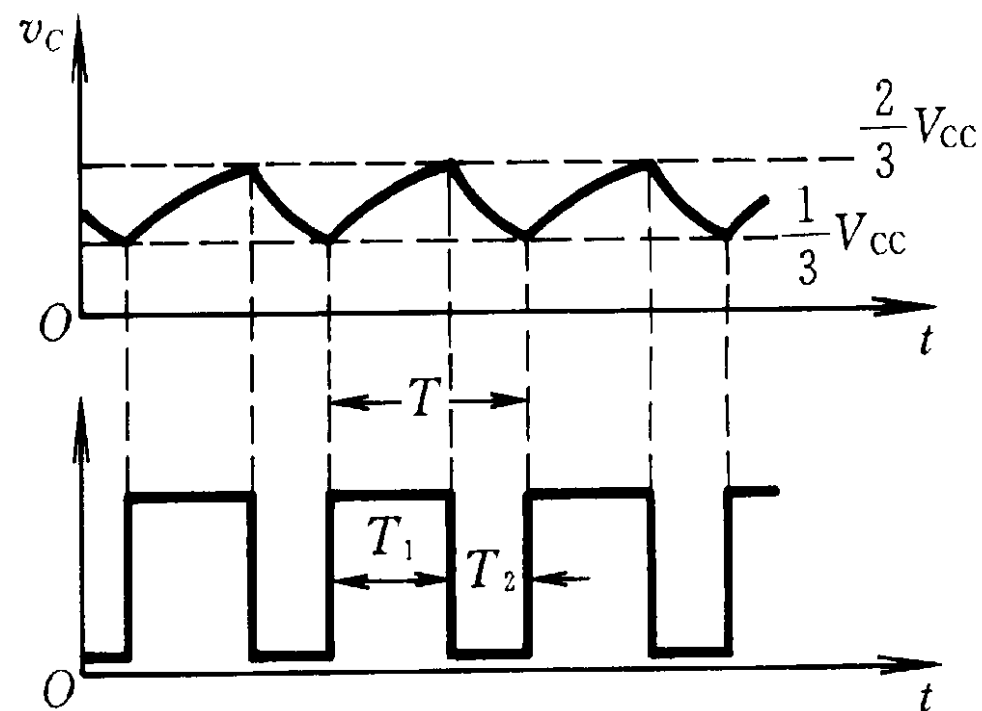
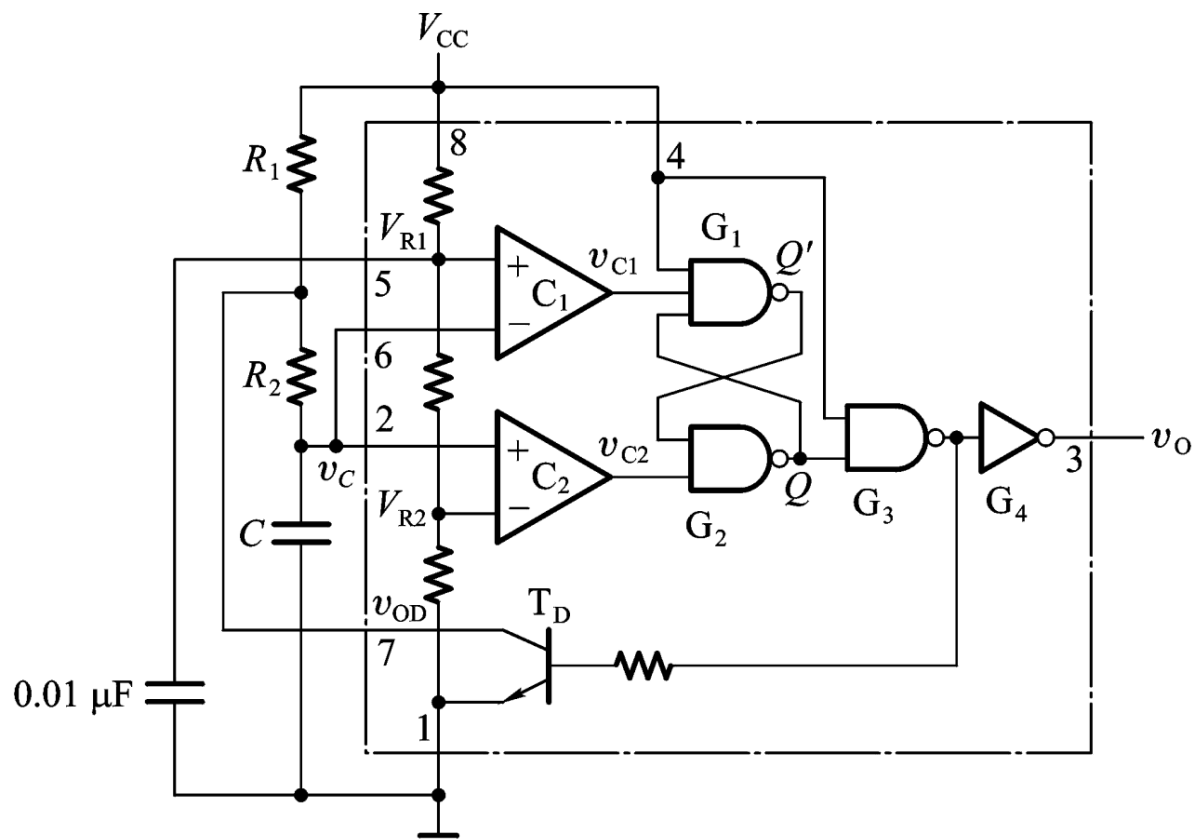


思路：555定时器—>施密特触发器—>多谐振荡器

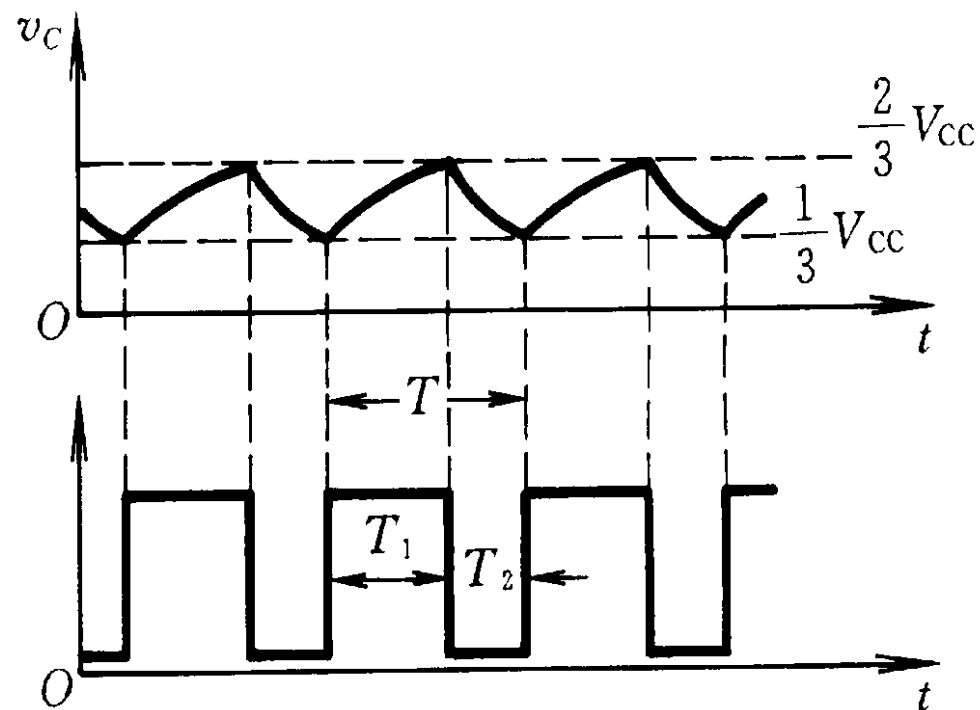
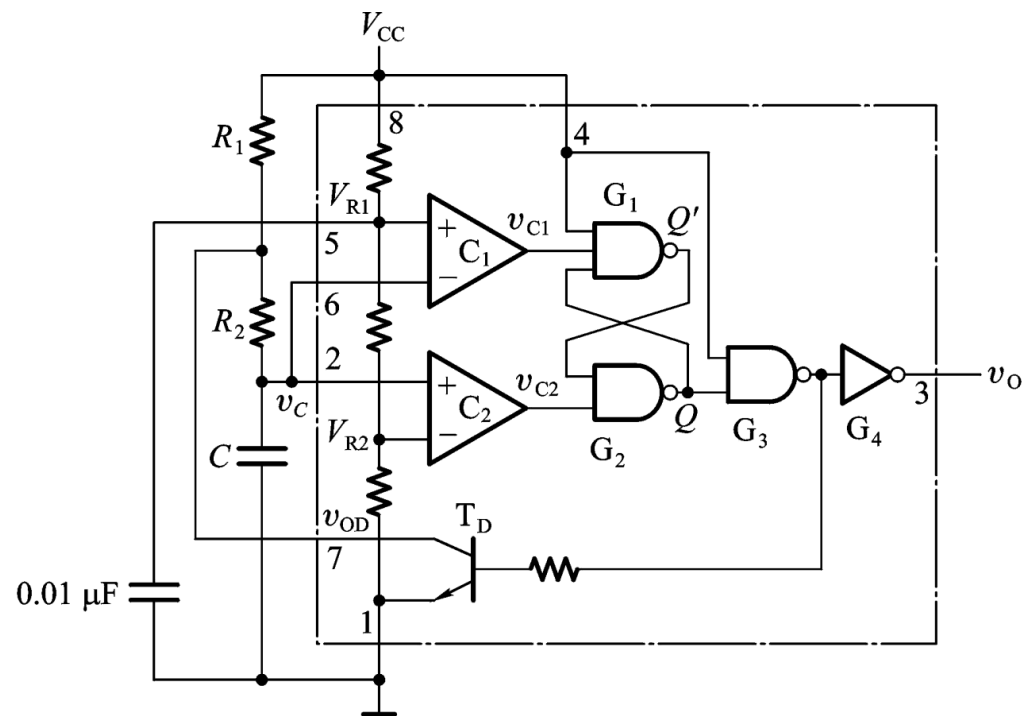


用555定时器构成的多谐振荡器

对应的波形如下图所示



10.5 555定时器及其应用



$$T = T_1 + T_2$$

$$= (R_1 + R_2)C \ln \frac{V_{CC} - V_{T-}}{V_{CC} - V_{T+}} + R_2 C \ln \frac{0 - V_{T+}}{0 - V_{T-}} \quad f = \frac{1}{T} = \frac{1}{(R_1 + 2R_2)C \ln 2}$$

$$= (R_1 + 2R_2)C \ln 2$$

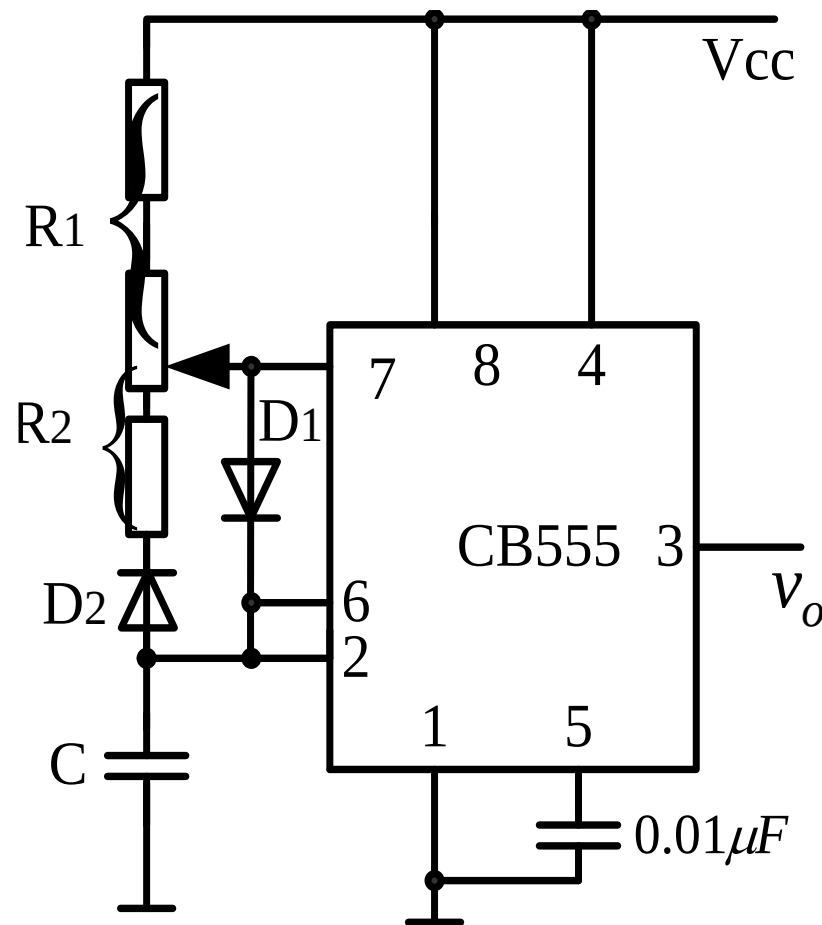
输出脉冲的占空比为

$$q = \frac{T_1}{T} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} > 50\%$$

如何 $<50\%$?

$$T = (R_1 + R_2)C \ln 2$$

$$q = \frac{T_1}{T} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$



改进的555定时
器构成的多谐振荡器

- 本章主要介绍矩形波的产生和整形电路。
- 在矩形脉冲产生电路中介绍几种常用的多谐振荡器 - 对称式和非对称多谐振荡器、环形振荡器以及用施密特触发器和555定时器构成的多谐振荡器等。
- 在整形电路中，介绍了施密特触发器和单稳态触发器。
- 本章也讨论了最常用的555定时器及其所构成的施密特触发器、单稳态触发器及多谐振荡器的电路及工作原理。

第十三次作业请查阅Blackboard

